CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ

Deux normes équivalentes sur $C^1([0, 1])$

Énoncé

Sur $E = \mathcal{C}^1([0,1], \mathbb{R})$, on pose $\nu_1(f) = |f(0)| + 2\int_0^1 |f'|$ et $\nu_2(f) = 2|f(0)| + \int_0^1 |f'|$. Montrer que ν_1 et ν_2 sont des normes équivalentes.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- f est déterminée par $f(0)$ et f' : $f(x) = f(0) + \int_0^x f'$.

Ce qu'on te demande. Les trois axiomes, puis un encadrement.

Corrigé

1. ν_1 est une norme

- $\nu_1(f)$ existe car f' est continue sur $[0,1]$, et $\nu_1(f) \geqslant 0$.
- **Homogénéité** : $\nu_1(\alpha f) = |\alpha||f(0)| + 2|\alpha| \int |f'| = |\alpha|\nu_1(f)$.
- **Inégalité triangulaire** : $|f(0)+g(0)| \leqslant |f(0)|+|g(0)|$ et $|f'+g'| \leqslant |f'|+|g'|$, donc $\nu_1(f+g) \leqslant \nu_1(f) + \nu_1(g)$.
- **Séparation** : si $\nu_1(f) = 0$, alors $f(0) = 0$ et $\int_0^1 |f'| = 0$; $|f'|$ est continue positive d'intégrale nulle, donc $f' = 0$: f est constante, égale à $f(0) = 0$.

Même preuve pour ν_2 (plus généralement $f \mapsto a|f(0)| + b\int |f'|$ avec $a, b > 0$).

2. L'équivalence

$$\nu_2(f) = 2|f(0)| + \int |f'| \leqslant 2|f(0)| + 4\int |f'|$$

$$= 2\nu_1(f), \qquad \nu_1(f) = |f(0)| + 2\int |f'| \leqslant 4|f(0)| + 2\int |f'|$$

$$= 2\nu_2(f).$$

$\frac{1}{2}\nu_1 \leqslant \nu_2 \leqslant 2\nu_1$: les normes sont équivalentes.

Exemple : $f = 1$ donne $\nu_1 = 1$, $\nu_2 = 2$; $f(x) = x$ donne $\nu_1 = 2$, $\nu_2 = 1$: les constantes $\frac{1}{2}$ et 2 sont optimales.

Le piège

Dans la séparation, oublier que $f' = 0$ demande la continuité de $|f'|$ (fonction continue positive d'intégrale nulle).

La méthode

Deux normes de même forme avec des coefficients différents : l'encadrement se lit sur les coefficients.

Rappels de cours utilisés

- **Normes équivalentes.** N_1 et N_2 sont équivalentes s'il existe $\alpha, \beta > 0$ avec $\alpha N_1 \leqslant N_2 \leqslant \beta N_1$. Pour montrer qu'elles ne le sont pas : trouver une suite (f_n) avec $\frac{N_2(f_n)}{N_1(f_n)} \to +\infty$ (ou $\to 0$).